

Laporan Praktikum

“Praktikum Internet of Things (IoT)”

ThingSpeak LED dan DHT11

Insyania Cahya Wiguna / 24/533789/SV/23938

Yossi Hasanah

Maulidan Imtinan

Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs

insyaniacahyawiguna@mail.ugm.ac.id

Teknologi Rekayasa Internet – Departemen Teknik Elektro dan Informatika

Sekolah Vokasi

Universitas Gadjah Mada

Abstrak—Perkembangan *Internet of Things* (IoT) mendorong penggunaan mikrokontroler untuk mengendalikan perangkat secara otomatis dan interaktif. Pada praktikum ini dilakukan integrasi *platform cloud ThingSpeak* dengan perangkat keras berupa LED dan sensor DHT11. Integrasi ini dilakukan dengan tujuan agar pengguna dapat mengatur LED dari jarak jauh dan memantau perubahan suhu secara real-time dari jarak jauh. Hasil dari praktikum ini menunjukkan integrasi antara *platform* dan perangkat dapat berjalan baik yang ditunjukkan dengan berhasilnya memantau perubahan suhu secara otomatis serta dapat mematikan dan menghidupkan LED dari jarak jauh.

Kata kunci—IoT; ThingSpeak; DHT11; LED; Jarak jauh; Real time

I. PENDAHULUAN

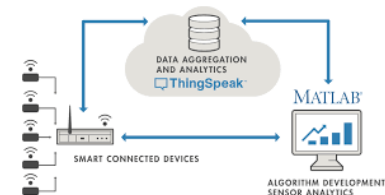
Perkembangan *Internet of Things* (IoT) telah mendorong kebutuhan untuk memantau kondisi lingkungan secara *real time* dan akurat. Salah satu parameter lingkungan yang paling fundamental adalah suhu dan kelembaban udara, yang memiliki peranan penting dalam berbagai sektor, seperti pertanian, *smart building*, hingga optimalisasi proses industri [1]. Kemampuan untuk memperoleh data lingkungan tidak hanya bertujuan untuk kenyamanan, namun juga penting untuk mengambil keputusan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi hasil dan mencegah kerugian akibat kondisi yang tidak sesuai [2].

Penggunaan *platform ThingSpeak* memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara *real-time*. Melalui integrasi antara perangkat dan *platform* dapat mengembangkan sistem IoT yang lengkap, mulai dari pengumpulan data di lapangan hingga penyajian data yang informatif melalui *cloud*. Data yang sudah diperoleh oleh *cloud* dapat dipantau dan dianalisis, serta direpresentasikan menggunakan aktuator sebagai *output* atau sebagai media control dalam sistem IoT.

Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar yang mengintegrasikan *platform* dengan mikrokontroler. Implementasi yang dilakukan dalam dua skenario berbeda ini diharapkan membantu pemahaman alur kerja sistem IoT secara menyeluruh, mulai dari proses pembacaan data sampai pada control perangkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

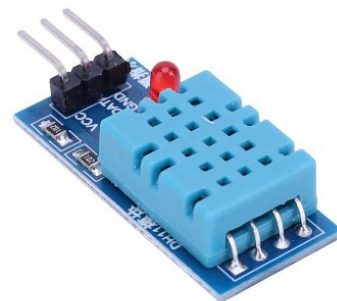
A. ThingSpeak



Gambar 1. ThingSpeak (<https://thingspeak.mathworks.com/login>)

ThingSpeak adalah sebuah *platform* yang menyediakan layanan eksklusif yang beragam dan ditujukan untuk membuat aplikasi. *Platform* ini menawarkan layanan pengumpulan data secara *real-time* dan memvisualisasikan data yang sudah dikumpulkan dari grafik [1]. ThingSpeak adalah *platform* yang mudah diintegrasikan dengan berbagai perangkat dan *platform* lainnya, seperti Arduino, Raspberry Pi, dan perangkat IoT lainnya. Pengguna dapat dengan mudah mengirim data ke ThingSpeak menggunakan protokol komunikasi yang umum digunakan seperti HTTP atau MQTT. thingSpeak adalah *platform* yang *powerful* dan fleksibel untuk mengelola dan menganalisis data dari berbagai sumber [4].

B. DHT11



Gambar 2. DHT11 (<https://probots.co.in/dht11-humidity-and-temperature-sensor-module-for-arduino.html>)

Gambar diatas adalah gambar DHT11. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembaban yang memiliki keluaran sinyal digital yang dikalibrasi dengan sensor suhu dan kelembaban yang kompleks. Sensor memiliki *thermistor* dengan tipe NTC dimana nilai resistansinya berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Sensor akan mengeluarkan *output* berupa nilai analog yang akan dibaca dan dikonversi oleh NodeMCU menjadi nilai suhu dan kelembaban ruangan. Sensor DHT11 mampu menangkap nilai temperatur dengan rentang 0 – 50 derajat dengan akurasi 2 derajat, serta nilai kelembaban dengan rentang 20% - 90% dan akurasi 5% [5].

C. LED



Gambar 3. LED

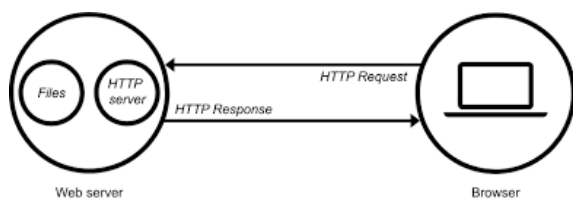
(<https://www.indiamart.com/proddetail/5mm-led-light-emitting-diode-18092532562.html?srltid=AfmBOopKflowcPfrQkklif0l5lgx7GgLKIXCVdAuqC-q7IVDxt2yRx1x>)

LED (*Light Emitting Diode*) adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Komponen ini bekerja ketika dialiri *bias froward* dari anoda menuju katoda. Elektron yang berlebi pada material *N-Type* akan berpindah ke wilayah yang bermuatan positif. Saat electron berada pada wilayah positif, maka *photon* akan dilepaskan dan memancarkan cahaya monokromatik [6]. Spesifikasi LED yang digunakan adalah :

Tabel 1. Spesifikasi LED

Spesifikasi	Ukuran
Tegangan kerja	1,2 – 4,0 V
Arus kerja	20mA
Panjang gelombang	430 – 940 nm

D. Web Server



Gambar 4. Web browser

(<https://share.google/iuKCTjuiM42e4dpyD>)

Web server adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang menggunakan protokol *HTTP* dan protokol lainnya untuk menanggapi permintaan klien yang dibuat melalui *WorldWideWeb*. Web server bertugas untuk menampilkan konten situs kepada pengguna dengan cara menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman web. Web server

bekerja dimulai dengan pengguna yang memasukkan URL, kemudian web akan mengirimkan permintaan *HTTP* ke server web, yang kemudian memprosesnya dan mengembalikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menampilkan halaman tersebut [7] [8]

III. METODE PRAKTIKUM

Pelaksanaan praktikum didukung oleh bahan yang terdiri dari LED, sensor DHT11 yang sudah tersedia dalam IoT Toolkit, serta alat yang terdiri dari PC, Arduino IDE, kabel jumper, kabel usb, *power supply*, *ThingSpeak*, NodeMCU ESP8266 yang tersedia juga di dalam IoT Toolkit.

Praktikum yang dilakukan terdiri dari dua *hands on*. *Hands on* pertama menghubungkan LED dengan *ThingSepak*. *Hands on* ini dimulai dengan merancang komponen dan menghubungkan setiap komponen ke pin digital sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2. Pin Digital LED

Perangkat	Pin
LED 1	D5
LED 2	D6

Setelah perangkat dan pin dihubungkan, dapat membuat program menggunakan Arduino IDE. Program dirancang agar Arduino dapat menampilkan alamat IP yang dapat digunakan untuk mengakses antarmuka *platform ThingSpeak* sebagai pengatur LED. Alamat IP perangkat tidak dikonfigurasi secara manual, melainkan diperoleh secara otomatis dari router melalui mekanisme *DHCP*. *Platform ThingSpeak* digunakan sebagai media penyimpanan data dan pengontrol LED.

Sistem berada pada jaringan lokal, untuk mengakses antarmuka melalui browser menggunakan IP perangkat. Mikrokontroler secara berkala melakukan permintaan ke *ThingSpeak* untuk membaca data terakhir yang kemudian diproses untuk menentukan kondisi LED. Jika pengguna memilih tombol *on* yang bernilai sama dengan 1, maka LED akan menyala, sedangkan jika memilih tombol *off* yang bernilai sama dengan 0, maka LED akan mati.

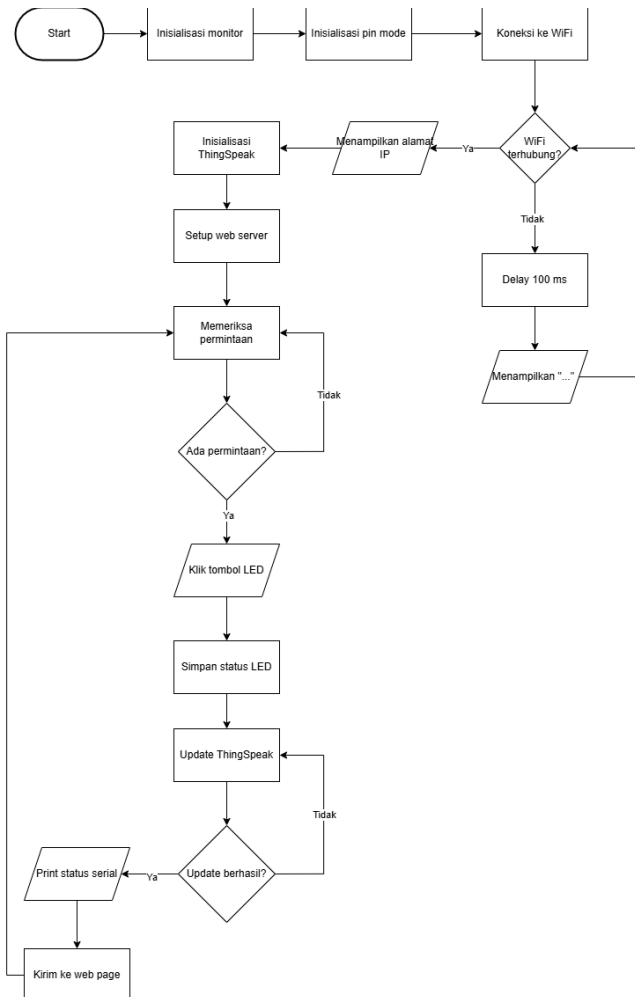
Hands on kedua menghubungkan LED dengan *ThingSepak*. *Hands on* ini dimulai dengan merancang komponen dan menghubungkan setiap komponen ke pin digital sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3. Pin Digital LED

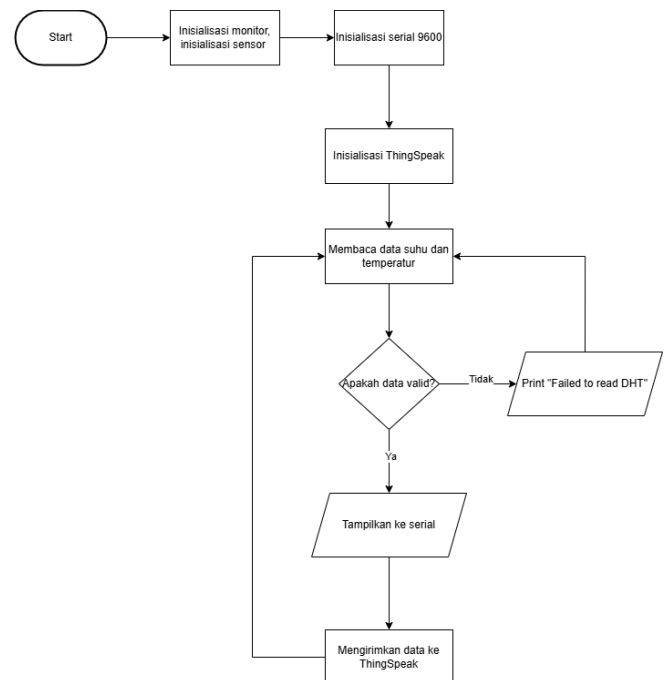
Perangkat	Pin
DHT11	D4

Setelah perangkat dan pin dihubungkan, dapat membuat program menggunakan Arduino IDE. Program dirancang agar Arduino dapat menampilkan alamat IP yang dapat digunakan untuk memantau perubahan suhu dan kelembaban lingkungan yang di deteksi oleh sensor DHT11. Data hasil pembacaan sensor dikirim ke *ThingSpeak* menggunakan koneksi jaringan menuju *field* yang berbeda pada *channel ThingSpeak*. Setelah tahap pemrograman selesai, pemantauan dapat dilakukan pada *platform ThingSpeak* yang menunjukkan grafik secara periodik setiap lima belas detik.

Alur kerja program akan dijelaskan melalui *flowchart* berikut :



Gambar 5. Flowchart ThingSpeak LED



Gambar 6. Source code DHT with thingspeak

Untuk program pertama, *flowchart* menunjukkan bahwa proses dimulai dengan inisialisasi monitor dan LED sebagai *output*. Sistem akan memeriksa apakah sistem sudah terhubung ke jaringan, apabila belum, sistem akan tetap mencoba dan apabila sudah, sistem menampilkan alamat IP yang dapat digunakan untuk mengontrol LED dari jarak jauh melalui web browser. Apabila terdeteksi ada permintaan yang berupa mengakses web server untuk mengontrol sistem, maka halaman web akan menampilkan antarmuka yang berisi beberapa pilihan untuk mengontrol LED. Apabila memilih pilihan *on*, maka LED akan menyala, dan apabila memilih pilihan *off*, maka LED akan mati.

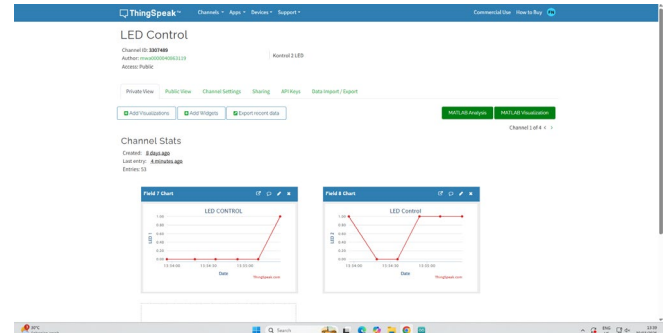
Untuk program kedua, *flowchart* menunjukkan bahwa proses dimulai dengan inisialisasi monitor dan sensor DHT sebagai *input*. Sistem akan membaca data suhu dan kelembaban dari lingkungan melalui sensor DHT. Ketika pembacaan data tidak valid, sistem akan menampilkan "Failed to read DHT", dan jika berhasil maka data akan dikirim ke *platform ThingSpeak* dan akan divisualisasikan dalam bentuk grafik.

IV. HASIL DAN ANALISIS

Percobaan yang dilakukan selama praktikum berjumlah dua *hands on*. Gambar dan video hasil praktikum dapat diakses melalui link google drive berikut: [w7 - Google Drive](#)

A. LED with ThingSpeak

pada jaringan yang sama karena perangkat tidak terhubung ke jaringan internet. Alasan perangkat tidak bisa akses internet adalah karena jaringan WiFi yang digunakan tidak melakukan autentikasi karena tidak memasukkan *password* untuk menyediakan akses internet. Kondisi awal dari LED adalah *off* atau mati, sehingga untuk mengaktifkannya dapat melakukan kontrol melalui web browser.



Gambar 7. Tampilan channel thingspeak

Gambar diatas adalah tampilan pada *channel ThingSpeak* yang menunjukkan grafik perubahan keadaan LED dalam setiap 30 detik. Antarmuka yang ditampilkan saat mengakses web browser menampilkan empat kotak yang berisi perintah untuk masing-masing LED. Setiap LED memiliki dua tombol, yaitu tombol *on* untuk menyalakan LED dan *off* untuk mematikan LED. Hasil dari praktikum menunjukkan bahwa LED dapat dikontrol melalui alamat IP menggunakan web browser, yang menunjukkan bahwa sistem sudah bekerja sesuai dengan program yang dirancang.

B. DHT11 with *ThingSpeak*

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ThingSpeak.h>

// WiFi Credentials
const char* ssid = "UGM-Hotspot";
const char* password = "";

// ThingSpeak API Details
unsigned long channelID = 3387489; // Replace with your ThingSpeak Channel ID
const char* writeAPIKey = "0M710F11J3RZT36"; // Replace with your ThingSpeak Write API Key
const char* readAPIKey = "MLNE33Q8N5H5W6G3"; // Replace with your ThingSpeak Read API Key

// LED Pins
#define LED1 D5 // Pin D5 NodeMCU
#define LED2 D6 // Pin D6 NodeMCU

// LED State Variables
int led1State = 0;
int led2State = 0;

// Web Server on Port 80
ESP8266WebServer server(80);
WiFiClient client;

// Function Declarations
void handleRoot();
void controlLED(int led, int state);
String generateHTML();

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // LED Setup
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, LOW);

  // Connect to WiFi
  Serial.print("Connecting to WiFi");
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWiFi Connected!");
  Serial.println("Local IP Address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  // Initialize ThingSpeak
  ThingSpeak.begin(client);

  // Web Server Routes
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/led1/on", []() { controlLED(1, LOW); });
  server.on("/led1/off", []() { controlLED(1, HIGH); });
  server.on("/led2/on", []() { controlLED(2, LOW); });
  server.on("/led2/off", []() { controlLED(2, HIGH); });

  // Start Web Server
  server.begin();
}

void loop() {
  server.handleClient(); // Handle web requests
}

// Function to Control LEDs
void controlLED(int led, int state) {
  if (led == 1) {
    digitalWrite(LED1, state);
    led1State = state;
  } else if (led == 2) {
    digitalWrite(LED2, state);
    led2State = state;
  }

  // Update ThingSpeak
  ThingSpeak.setField(1, led1State);
  ThingSpeak.setField(2, led2State);
  int response = ThingSpeak.writeFields(channelID, writeAPIKey);

  Serial.print("ThingSpeak Update: ");
  Serial.println(response == 200 ? "Success" : "Failed");

  server.send(200, "text/html", generateHTML());
}

// Generate Web Page HTML
String generateHTML() {
  String html = "<html><head><title>LED Control</title>";
  html += "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>";
  html += "<style>body{font-family:Arial;text-align:center;}button{font-size:20px;padding:10px;margin:10px;}</style></head>";
  html += "<body><div>ESP8266 LED Control</div>";

  // LED 1 Controls
  html += "<div>LED 1:</div>";
  html += (led1State == HIGH) ? "ON" : "OFF";
  html += "</div>";
  html += "<button onclick='location.href=/led1/on/'>Turn ON LED 1</button>";
  html += "<button onclick='location.href=/led1/off/'>Turn OFF LED 1</button>";

  // LED 2 Controls
  html += "<div>LED 2:</div>";
  html += (led2State == HIGH) ? "ON" : "OFF";
  html += "</div>";
  html += "<button onclick='location.href=/led2/on/'>Turn ON LED 2</button>";
  html += "<button onclick='location.href=/led2/off/'>Turn OFF LED 2</button>";

  html += "</body></html>";

  return html;
}

// Handle Web Page
void handleRoot() {
  server.send(200, "text/html", generateHTML());
}
```

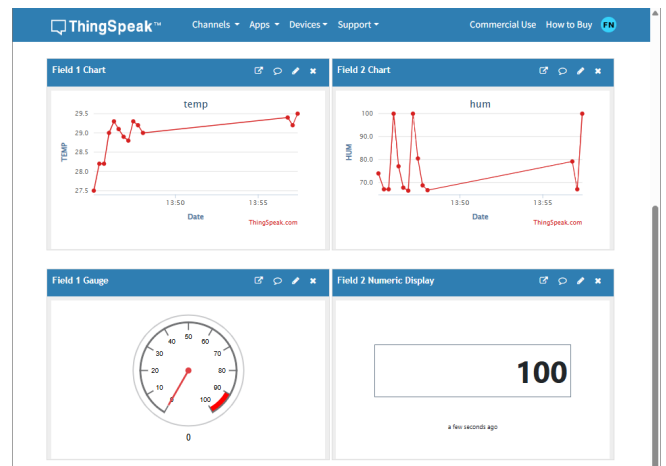
Gambar 7. Source code led with thingspeak

Gambar diatas adalah *source code* yang digunakan untuk mengkonfigurasi agar LED diintegrasikan dengan *platform ThingSpeak* untuk mengontrol dua buah LED melalui web server. Hasil dari *source code* menunjukkan bahwa LED dapat diatur dari jarak jauh melalui browser menggunakan alamat IP yang diberikan, namun hanya dengan perangkat yang berada



Gambar 8. Source code DHT11 with thingspeak

Gambar diatas adalah *source code* yang digunakan untuk mengkonfigurasi agar DHT11 dapat diintegrasikan dengan *platform ThingSpeak* untuk menampilkan grafik yang merupakan hasil dari suhu dan kelembaban yang dideteksi oleh sensor DHT11. Sensor secara berkala akan membaca data suhu dan kelembaban dari lingkungan. Data yang didapat akan ditampilkan pada serial monitor lokal yang kemudian akan dikirim ke *ThingSpeak* melalui *field* yang telah ditentukan.



Gambar 9. Tampilan channel thingspeak

Gambar diatas adalah tampilan pada *channel ThingSpeak* yang menunjukkan grafik perubahan suhu dan kelembaban yang berhasil dideteksi sensor dalam rentang waktu lima menit. Hasil dari praktikum menunjukkan bahwa *platform ThingSpeak* berhasil menampilkan data yang didapat oleh sensor yang menunjukkan bahwa sistem sudah bekerja sesuai dengan program yang dirancang.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, LED dan DHT11 berhasil diintegrasikan dengan *ThingSpeak*. Pada percobaan pertama yang dilakukan, praktikan dapat menyalakan dan mematikan LED melalui antarmuka yang dapat diakses melalui web browser menggunakan alamat IP yang ditampilkan pada Arduino. Saat tombol *on* pada antarmuka di web browser diakses, maka LED yang semulanya mati akan menyala, dan saat tombol *off* ditekan, maka LED akan mati. Perubahan kondisi LED ini dapat dikirim dan disimpan ke *ThingSpeak* sebagai data monitoring setiap tiga puluh detik.

Pada percobaan kedua, sensor DHT11 berhasil membaca data suhu dan kelembaban yang diperoleh dari lingkungan secara *real time*. Data yang diperoleh akan dikirim ke *ThingSpeak* dan divisualisasikan dalam bentuk grafik dengan rentang waktu lima menit, sehingga pemantauan sistem menjadi lebih mudah. Berdasarkan kedua hasil praktikum ini, sistem yang dirancang sudah memnuhi tujuan fungsionalitasnya agar *ThingSpeak* dapat menampilkan perubahan kondisi yang terjadi dalam bentuk grafik, dan untuk percobaan pertama dapat mengontrol LED jarak jauh melalui web browser.

DAFTAR PUSTAKA

- "DHT11 Sensor: Operation, Wiring, Specs, and Applications," Digi Company, 9 December 2025. [Online]. Available: <https://www.digi-electronics.com/en/blogs/dht11-temperature-humidity->

sensor-guide-pinout-wiring-arduino-code-applications/256.html. [Accessed 4 March 2026].

- A. Rosdi, "ESP32 Smart Weather Station with Live WiFi Updates," Cytron Technologies, 29 May 2025. [Online]. Available: https://www.cytron.io/index.php?epost_id=1677&no_cache&r=0&route=eblog/epost. [Accessed 18 March 2026].

- "Intruduction What is ThingSpeak," [Online]. [3] Available: <https://web.iitd.ac.in/~ddz208073/images/ts.pdf>. [Accessed 30 March 2026].

- "Pengiriman Data ThingSpeak," [Online]. [4] Available: https://elok.ugm.ac.id/pluginfile.php/3322999/mod_folder/content/0/BAB%20IV_ARDUINO_THINGSPEAK.pdf?forcedownload=1. [Accessed 30 March 2026].

"MODUL 15 | Antarmuka dengan Sensor

- [5] DHT11," in *IoT Training Kit*, EDTRONICS, pp. 90 - 95.

"Modul 6 | Antarmuka dengan LED, Buzzer dan

- [6] Relay," in *IoT Training Kit*, EDTRONICS, pp. 41 - 46.

"Introduction to Web Server,"

- [7] [geeksforgeeks.com](https://www.geeksforgeeks.com), 9 February 2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/node-js/web-server-and-its-type/>. [Accessed 2 April 2026].

R. Awati and A. S. Gillis, "What is a Web

- [8] Server?," TechTarget.com, 10 December 2024. [Online]. Available: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/Web-server>. [Accessed 2 April 2026].